# Základní pravidla návrhu DPS

## Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

# Obsah

1 Fyzická skladba DPS

# Téma

1 Fyzická skladba DPS

# Stackup: nejde pouze o počet vrstev

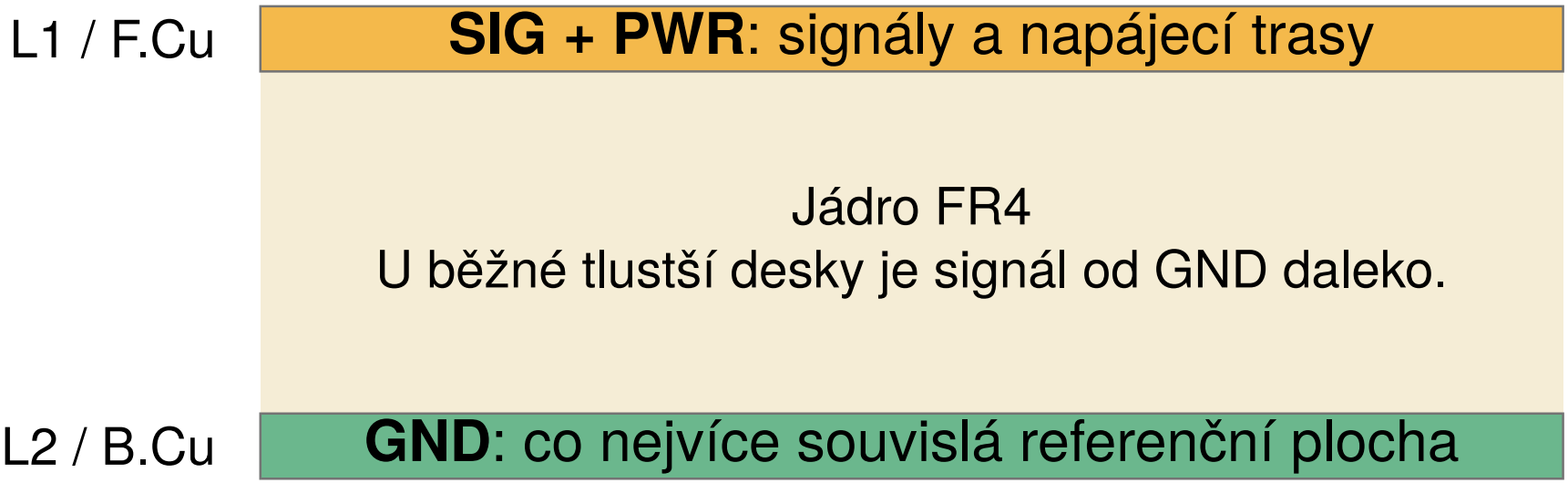
- **Stackup** určuje pořadí měděných vrstev, jejich funkci a tloušťky izolačních materiálů mezi nimi.
- **SIG**: signály; **PWR**: napájení; **GND**: referenční vodič a návratová cesta proudu.
- Zápis **SIG + PWR** označuje jednu společnou vrstvu pro signálové trasy a rozvod napájení, nikoli dvě vrstvy.
- Pořadí v obrázcích čteme **shora dolů**. Čísla L1–L4 odpovídají pořadí měděných vrstev.

## Základní doporučení

Signál potřebuje blízkou a souvislou referenční plochu. Důležité jsou i rychlost hran signálu a délka vedení, nejen hodinová frekvence.

Zdroj doporučení: [1, 5, 6]. Úplný seznam zdrojů je na konci prezentace.

# Dvě vrstvy: (SIG + PWR) / GND




Schématický řez; není v měřítku. Maska a potisk nejsou zakresleny.

Signály a napájení veďte převážně na L1; protější L2 ponechte co nejvíce souvislou jako návratovou cestu GND.

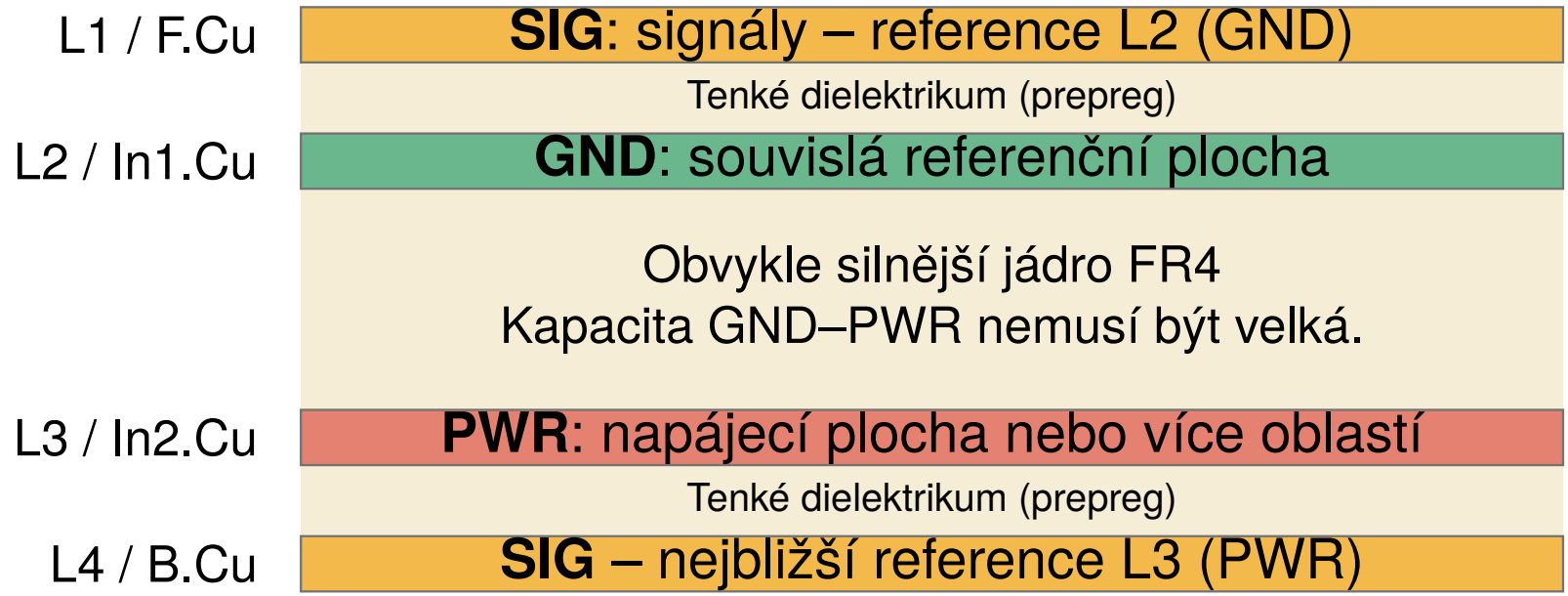
Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

# Dvě vrstvy: výhody a omezení

- **Výhody:** jednoduchá a levná výroba; přehledná návratová cesta oproti desce s rozdělenou zemí na obou stranách.
- **Nevýhody:** méně prostoru pro signály a napájení; u běžné tloušťky 1,6 mm je protější GND vzdálená, takže vazba a řízení impedance jsou horší než u vhodné čtyřvrstvé desky.
- **Použití:** jednodušší obvody s krátkými vedeními. Spodní GND co nejméně přerušovat; trasy přes celou spodní stranu mohou rozříznout návratovou cestu.

Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

# Čtyři vrstvy: SIG / GND / PWR / SIG




Schématický řez běžné geometrie; konkrétní tloušťky určuje výrobce.

L1 má referenci GND, zatímco nejbližší referencí pro L4 je PWR. Právě tento rozdíl ovlivňuje vedení rychlých signálů.

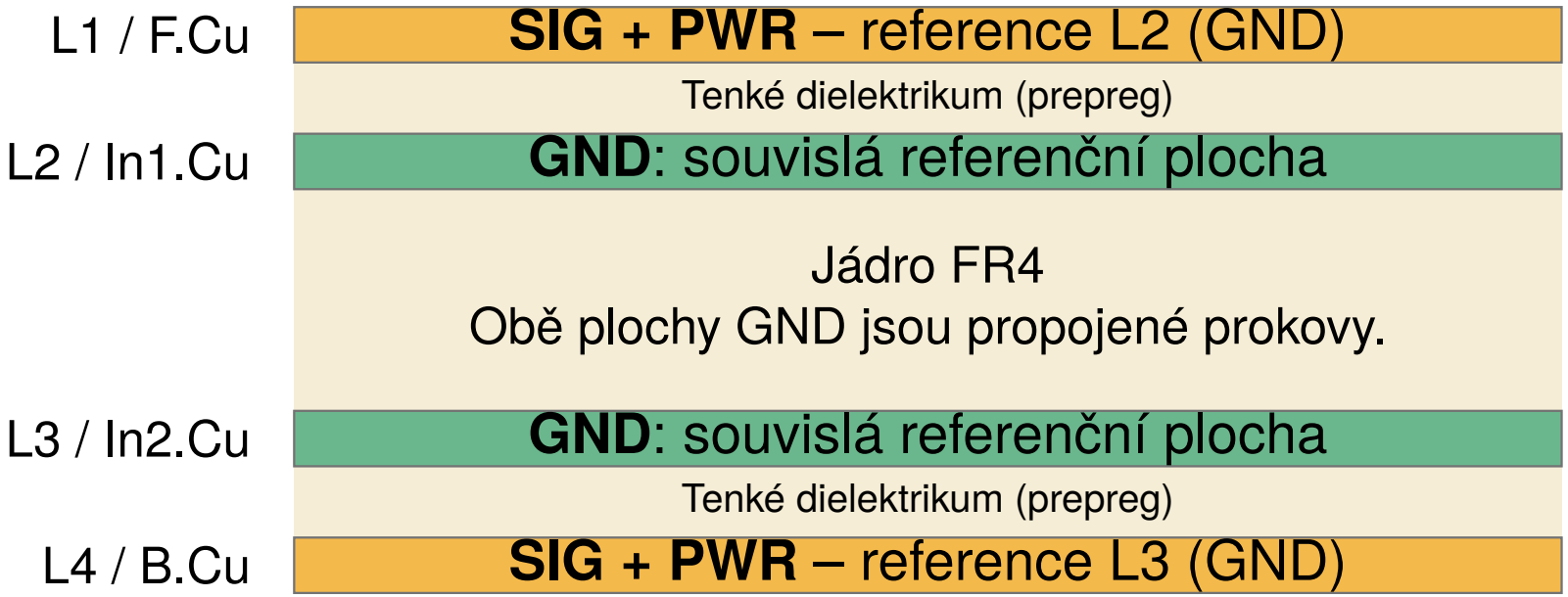
Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

# SIG / GND / PWR / SIG: výhody a omezení

- **Výhody:** dvě signálové vrstvy a samostatný rozvod napájení; horní signály mají blízkou GND.
- **Nevýhody:** spodní signály mají nejbližší referenci PWR. Rozdělení napájecí plochy a změna reference při přechodu vrstev komplikují návrat proudu.
- **Použití:** rychlé signály přednostně na L1 nad GND. Plná PWR může být referencí pro L4, ale je nutné vyřešit návaznost návratového proudu na GND.

Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

# Čtyři vrstvy se dvěma plochami GND




Schématický řez; napájení na vnějších vrstvách tvoří trasy nebo polygony.

Napájení lze rozvádět na jedné nebo obou vnějších vrstvách. Dvě vnitřní GND plochy ponechte souvislé a vzájemně je propojte.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

# Dvě plochy GND: výhody a omezení

- **Výhody:** obě vnější vrstvy mají blízkou referenci GND; vnitřní plochy oddělují signály na protilehlých stranách.
- **Nevýhody:** napájení sdílí prostor se signály, není k dispozici samostatná PWR vrstva. Pro větší proudy a mnoho napěťových úrovní (zdrojů) může chybět místo.
- **Doporučení:** vhodný výchozí stackup pro běžnou čtyřvrstvou digitální desku. GND plochy propojit; u přechodu signálu vložit blízký GND prokov.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

# Návratová cesta při změně signálové vrstvy

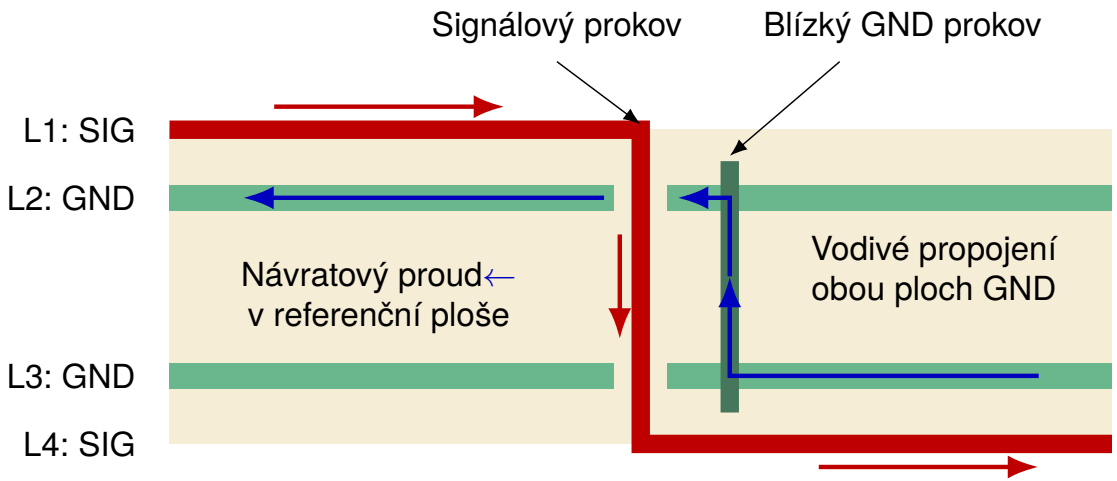
- U rychlých změn proudu se návratový proud soustřeďuje do blízké referenční plochy pod trasou.
- **GND → GND:** při přechodu L1 ↔ L4 propojte obě referenční plochy GND prokovem poblíž signálového prokovu.
- **GND → PWR:** samotný GND prokov nestačí. Přechod návratového proudu vyžaduje vhodnou vazbu mezi PWR a GND, např. blízký blokovací kondenzátor s krátkým připojením.
- Signál neveďte přes mezeru, výřez nebo rozhraní různých napětí v jeho referenční ploše.

## Výhoda dvou GND vrstev

Návratovou cestu lze při přechodu jednodušeji navázat GND prokovem. GND a PWR se naopak nesmějí spojit přímým prokovem.

Zdroj doporučení: [4, 5, 7, 9] Peterson, Bogatin, Kay, Salmony.

# GND → GND: návrat přes blízký prokov



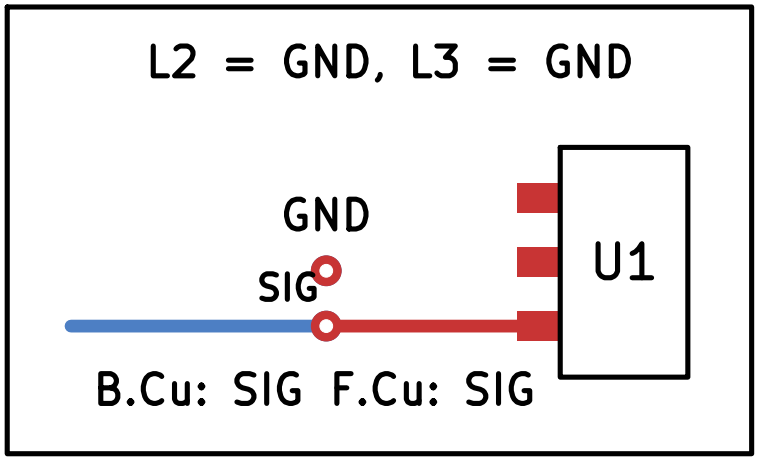

Červeně: signálový proud. Modře: jeho návrat. Šipky ukazují jeden okamžitý směr.
Z GND prokovu je zobrazen jen úsek mezi plochami; v půdorysu je mimo signálovou trasu.
Návrat obtéká izolační mezeru (antipad) mimo rovinu řezu; nespojuje se se signálem.

- Signál přechází z L1 na L4; návrat se přesouvá z L3 na L2 po **blízkém GND prokovu**.
- Čím vzdálenější je návratový prokov, tím větší je proudová smyčka. Signálový prokov se s GND plochami nespojuje.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

# Ukázka v KiCadu: GND vedle signálového prokovu

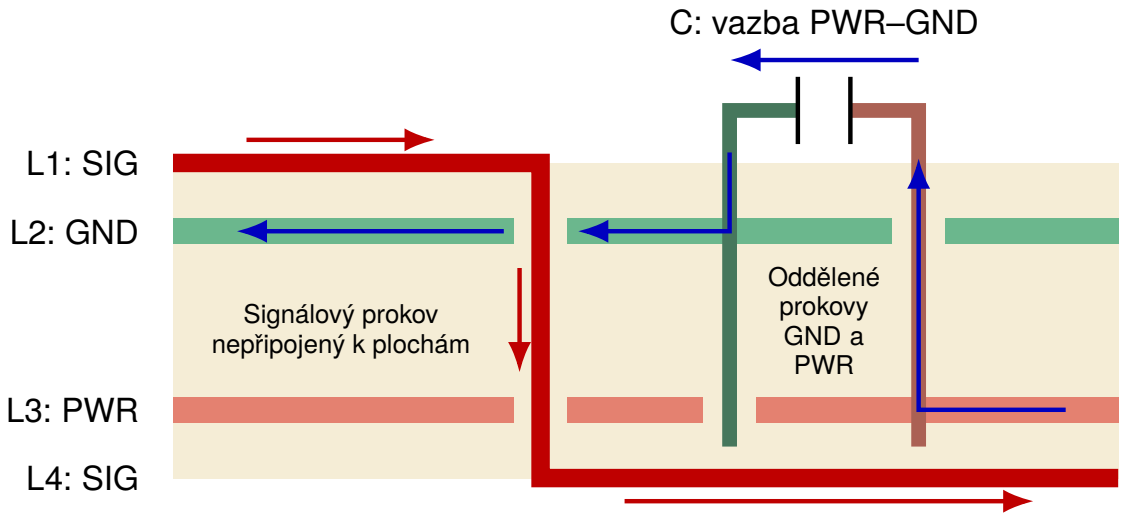
- **SIG**: prokov mění signálovou vrstvu; červená trasa je F.Cu, modrá B.Cu.
- **GND**: sousední prokov propojuje vnitřní referenční plochy L2 a L3.
- GND prokov přidat přímo k přechodu, ne až na vzdálený okraj desky. Dodržet izolační odstupy.




Vlastní export z KiCadu 10, pohled shora. Vnitřní měděné plochy jsou skryté. U1 je pouze výukový model.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

# GND → PWR: návrat přes kondenzátor



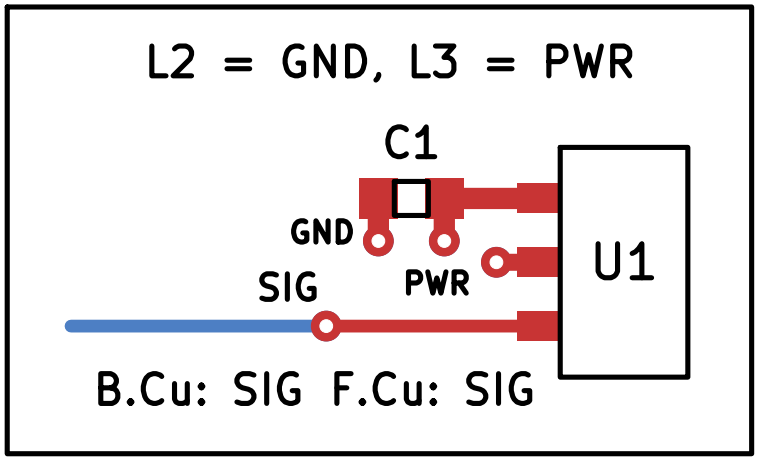

Modře: vysokofrekvenční návrat přes kondenzátor; nejde o stejnosměrné spojení ploch.
Přípojné prokovy jsou zkrácené; v půdorysu leží mimo signál. Návrat obtéká antipad.

- Návrat mezi různými referencemi potřebuje **nízkoimpedanční kapacitní vazbu** poblíž přechodu.
- GND a PWR se nesmějí spojit prokovem! Kondenzátor je **mezi PWR a GND**, nikoli v sérii se signálem.

Zdroj doporučení: [4, 7, 9] Z. Peterson, A. Kay (TI), P. Salmony.

# Ukázka v KiCadu: blokování u přechodu signálu

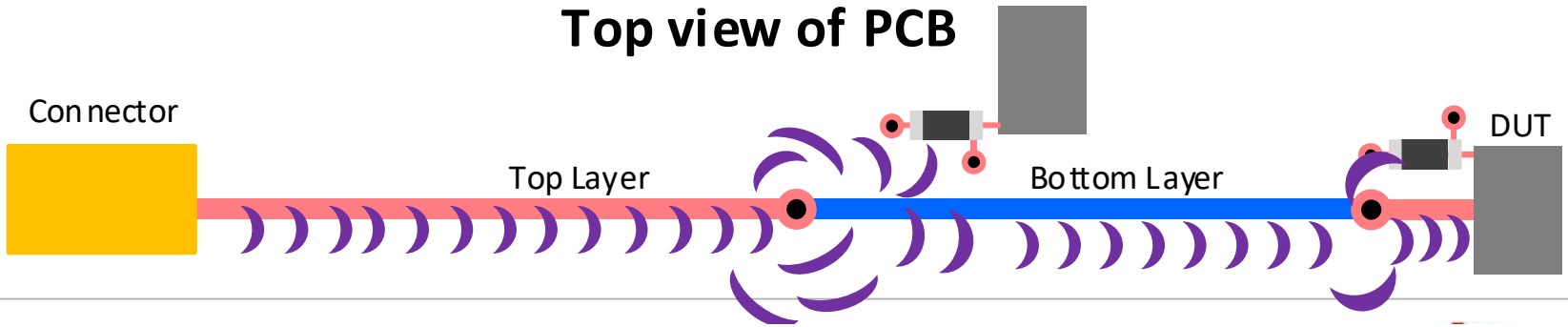
- **C1** je mezi napájením U1 a GND. Připojení plošek k jejich prokovům je krátké a široké.
- Blízký blokovací kondenzátor součástky může současně navázat návrat u **SIG prokovu**.
- Musí patřit ke **stejnému napájení**, které tvoří referenci L3. Vzdálený kondenzátor tuto úlohu nemusí splnit.




Vlastní export z KiCadu 10. L2 = GND, L3 = PWR; obě plochy jsou skryté. U1 má pouze modelové vývody.

Zdroj doporučení: [7–9] A. Kay (TI), D. L. Jones, P. Salmony.

# Přechod reference: výuková ilustrace TI




- Pohled shora: růžová trasa je nahoře, modrá dole; u přechodů jsou kondenzátory mezi PWR a GND.
- Vpravo je kondenzátor přímo u součástky (DUT). Fialové značky znázorňují šíření pole, nikoli další měděné spoje.

## Při návrhu

Přednostně zachovejte referenci GND. Při změně na PWR rozhoduje impedance kondenzátoru i jeho připojení; hodnotu a pouzdro volte podle obvodu a doporučení výrobce.

Obrázek: [7] A. Kay, Texas Instruments, snímek 12 (výřez). Zdroj doporučení: [7–9].

# Tloušťky dielektrika a napájení

- U čtyřvrstvé desky požadujte blízké dvojice **L1–L2** a **L3–L4**; běžná stavba má tenké prepregy a silnější středové jádro.
- Menší vzdálenost signálu od reference pomáhá omezit plochu proudové smyčky. Impedanci ale určuje i šířka a tloušťka mědi a vlastnosti dielektrika.
- Vzdálené plochy PWR a GND mají malou vzájemnou kapacitu. **Samostatná PWR vrstva nenahrazuje blokovací kondenzátory.**
- Konkrétní tloušťky, materiály a dostupné varianty ověřte u výrobce **před návrhem impedančně řízených spojů**.

Zdroj doporučení: [2, 6] Z. Peterson, Phil's Lab.

# Jak zvolit výchozí skladbu?

**(SIG + PWR) / GND** Pro jednoduché, méně husté desky. Prioritou je zachování GND, ne zaplnění obou stran signály.

**SIG / GND / PWR / SIG** Když pomůže samostatná napájecí plocha a nejdůležitější signály zůstanou nad GND. Není to automaticky chybné řešení, ale spodní signály vyžadují pozornost.

**(SIG + PWR) / GND / GND / (SIG + PWR)** Vhodný výchozí kompromis pro digitální signály na obou stranách. Napájení řešte dostatečně širokými trasami či polygony.

## Neexistuje jedna skladba pro všechny desky

Rozhodují proudy, napětí, rychlost hran, hustota zapojení a požadavky na rušení. Pokud se napájení a signály nevejdou bez porušení návratových cest, zvažte více vrstev.

Zdroj doporučení: [1–6]. Výukové shrnutí; úplný seznam zdrojů následuje na konci.

# Zdroje (1/2): skladba DPS a referenční plochy


1. Z. Peterson: Understanding 2-Layer PCB Ground Planes.
2. Z. Peterson: The Right Way to Use Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.
3. Z. Peterson: Two 4 Layer PCB Stackups With 50 Ohms Impedance.
4. Z. Peterson: Should You Use Your PCB Power Plane as a Return Path?
5. E. Bogatin: The Case for Split Ground Planes, Signal Integrity Journal, 2023.
6. Phil's Lab: PCB Stackup Basics, Altium.


Čísla v drobných odkazech na slajdech odpovídají tomuto seznamu.

# Zdroje (2/2): návratový proud a blokování


7. Art Kay: PCB Trace as a Wave Guide, TI Precision Labs – ADCs, Texas Instruments. Podklad k videu, snímky 8 a 12; převzatý výřez ze snímku 12.
8. David L. Jones: *PCB Design Tutorial*, revize A, 29. 6. 2004, str. 19–20: Good Bypassing, High Frequency Design Techniques. Lokální podklad: `doc/pcb_tutorial.pdf`.
9. Phil Salmony (Phil's Lab): Vias 101: Standards, Sizing, and Spacing, Altium; části Transfer Vias a Placement.


Ostatní obrázky jsou vlastní česká schémata nebo vlastní exporty výukových desek z KiCadu 10. Editovatelné předlohy i PDF jsou v `obr/`. Řezy nejsou v měřítku; ukázkové desky nejsou výrobním návrhem. Z Jonesova staršího podkladu přebíráme zásady blokování, nikoli obecné doporučení dělit zemní plochy.